



«National Chemical Battles 2025»
 Протокол №06-04/03
 27 октября 2025г.

Протокол дисквалификации Отборочного этапа «National Chemical Battles 2025»

Для соблюдения принципов академической честности турнира по химическим боям «National Chemical Battles 2025», проводимого в соответствии с Положением о турнирах по научным боям «Science Battles Tournaments», утвержденным решением Общего собрания учредителей ОФ «Beyond Curriculum» (Протокол №01-01/02 от 08 апреля 2024) и Регламентом «National Chemical Battles 2025», утвержденным приказом Директора Фонда №03-01/03 от 10 октября 2025г, дисквалифицирую:

1. Команду **Aqjelken** за нарушение пункта 6.1 Приложения №2 к настоящему Регламенту об академической честности, а именно несамостоятельное выполнение заданий Отборочного этапа по следующим основаниям:

Решение задачи №4 Младшей Лиги («Li-ion») команды **Aqjelken** по своей логике и структуре совпадает с ответом, сгенерированным Искусственным Интеллектом (смотреть Рис 1).

Корректный ответ должен содержать разновидность уравнение Фарадея, в котором количество электричества и количество вещества лития друг к другу приравниваются. Формат написания $Q=I \cdot t$, $n(\text{Li})=Q/F$ не принимался из-за не характерности формата для решений задач по олимпиадной химии и совпадает со структурой ответов, выдаваемых Искусственным Интеллектом.

Задача № 4, Li-ion

Дано:

$$\text{Li}^+ + e^- \rightarrow \text{Li} \quad E^\circ = -3.04 \text{ В}$$
$$\text{CoO}_2 + \text{Li}^+ + e^- \rightarrow \text{LiCoO}_2 \quad E^\circ = +0.56 \text{ В}$$

☒ Рассчитайте ЭДС аккумулятора

На аноде — окисление лития, на катоде — восстановление ионов Li^+ .

$$E_{\text{теорет}} = E_{\text{катод}} - E_{\text{анод}}$$
$$E = 0.56 - (-3.04) = \boxed{3.60 \text{ В}}$$

☒ Рассчитайте энергию, отдаваемую элементом

Дано:

- Напряжение = 3.70 В
- Ток = 2 А
- Время = 3 ч = 3 × 3600 = 10800 с

Энергия:

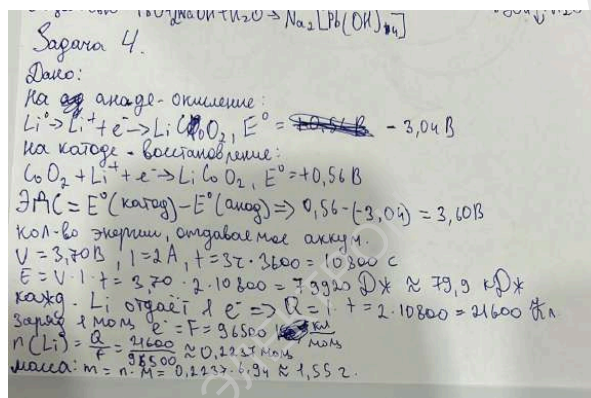
Решения команды **Aqjelken**Члены дисквалифицированной команды **Aqjelken**:

ФИО Участников	Школа
Лесхан Айзере Ержанқызы	НИИШ Актау
Қайрбай Перизат Рақымжанқызы	

2. Команду **Nucleous** за нарушение пункта 6.1 Приложения №2 к настоящему Регламенту об академической честности, а именно несамостоятельное выполнение заданий Отборочного этапа по следующим основаниям:

Решение задачи №4 Младшей Лиги («Li-ion») команды **Nucleous** по своей логике и структуре совпадает с ответом, сгенерированным Искусственным Интеллектом (смотреть Рис 1).

Корректный ответ должен содержать разновидность уравнение Фарадея, в котором количество электричества и количество вещества лития друг к другу приравниваются. Формат написания $Q=I \cdot t$, $n(\text{Li})=Q/F$ не принимался из-за нехарактерности формата для решений задач по олимпиадной химии и совпадает со структурой ответов, выдаваемых Искусственным Интеллектом.



Решения команды **Nucleous**

Члены дисквалифицированной команды **Nucleous**:

ФИО Участников	Школа
Быковская Елизавета Алексеевна	Казахстанско-Российская школа-гимназия № 54 им. И. В. Панфилова
Волкова Эвелина Вячеславовна	
Ануарбекова Акниет Турсынбековна	

3. Команду **IQ Squad** за нарушение пункта 6.1 Приложения №2 к настоящему Регламенту об академической честности, а именно несамостоятельное выполнение заданий Отборочного этапа по следующим основаниям:

Решение задачи №4 Младшей Лиги («Li-ion») команды **IQ Squad** по своей логике и структуре совпадает с ответом, сгенерированным Искусственным Интеллектом (смотреть Рис 1).

Корректный ответ должен содержать разновидность уравнение Фарадея, в котором количество электричества и количество вещества лития друг к другу приравниваются. Формат написания $Q = I \cdot t$, $n(\text{Li}) = Q/F$ не принимался из-за нехарактерности формата для решений задач по олимпиадной химии и совпадает со структурой ответов, выдаваемых Искусственным Интеллектом.

$E = -0,04 \text{ В}$
 $E^0 = +0,34 \text{ В}$
 $E_{\text{экс}} = E^0_{\text{катод}} - E^0_{\text{анод}} = +0,34 + 0,56 = +3,62$
 $I = 2 \text{ А}$ $W = 3,7 \text{ В} \cdot 2 \text{ А} \cdot 10800 \text{ с}$
 $t = 3 \text{ с} \cdot 10800 \text{ с}$ 45320 Дж
 $U = 3,2 \text{ В}$
 $Q = I \cdot t$
 $Q = 2 \text{ А} \cdot 10800 \text{ с} = 21600 \text{ Кл}$
 $n = \frac{Q}{F}$ по закону Фарадея. $n = \frac{21600 \text{ Кл}}{96485 \text{ Кл/моль}} \approx 0,224 \text{ моль}$
 $m = n \cdot M$ $m = 0,224 \text{ моль} \cdot 6,94 \frac{\text{г}}{\text{моль}} \approx 1,55 \text{ г}$

Решения команды **IQ Squad**

Члены дисквалифицированной команды **IQ Squad**:

ФИО Участников	Школа
Анапия Даяна	НИИШ Талдыкорган
Темиргалиева Сабина	
Нұракбай Нұрсая	
Қанатқызы Малика	

4. Команду **Tamos** за нарушение пункта 6.1 Приложения №2 к настоящему Регламенту об академической честности, а именно несамостоятельное выполнение заданий Отборочного этапа по следующим основаниям:

Решение задачи №4 Младшей Лиги («Li-ion») команды **ChemStorm** по своей логике и структуре совпадает с ответом, сгенерированным Искусственным Интеллектом (смотреть Рис 1).

Корректный ответ должен содержать разновидность уравнение Фарадея, в котором количество электричества и количество вещества лития друг к другу приравниваются. Формат написания $Q = I \cdot t$, $n(\text{Li}) = Q/F$ не принимался из-за не характерности формата для решений задач по олимпиадной химии и совпадает со структурой ответов, выдаваемых Искусственным Интеллектом.

4) Решение
 $E^{\circ}_{\text{лития}} = E^{\circ}_{\text{электрода}} - E^{\circ}_{\text{аниода}}$
 $E^{\circ} = -3,04 \text{ В}$
 $E^{\circ} = 0,56 - (-3,04) = 3,60 \text{ В}$
 $E^{\circ}_{\text{лития}} = 3,60 \text{ В}$
 $W = UIt$
 $W = 3,60 \cdot 2,0 \cdot 10800 \text{ с} = 79,920 \text{ Дж}$
 $W \approx 7,99 \cdot 10^4 \text{ Дж}$
 $Q = It = 2,0 \cdot 10800 \text{ с} = 21600 \text{ Кл}$
 $F = 96500 \text{ Кл/моль}$
 $n(\text{Li}) = \frac{Q}{F} = \frac{21600}{96500} = 0,2239 \text{ моль} \approx 0,224 \text{ моль}$
 $M(\text{Li}) = 6,94 \text{ г/моль}$
 $m(\text{Li}) = n \cdot M = 0,224 \cdot 6,94 = 1,55462$
 $m(\text{Li}) = 1,552$

Решения команды **Tamos**

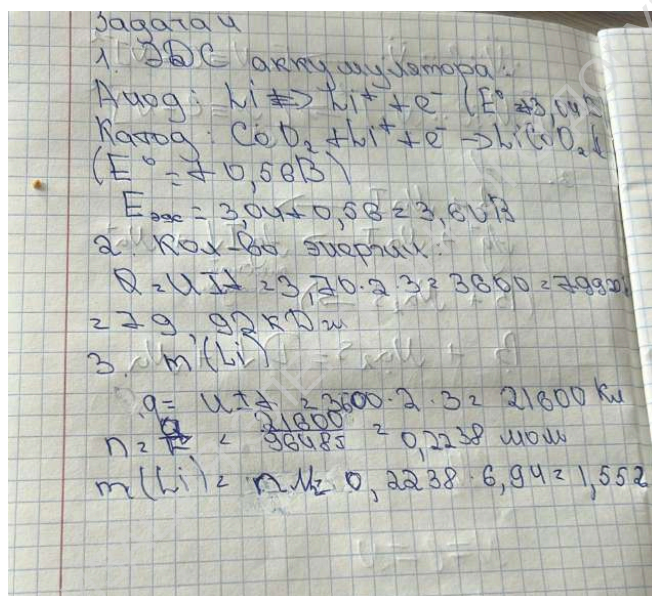
Члены дисквалифицированной команды **Tamos**:

ФИО Участников	Школа
Толеген Линара	ТЭЛШ
Абдуллаев Умар	ТЭФМШ
Ахметов Ролан	ТЭЛШ
Цой Карина	

5. Команду **Catalyst** за нарушение пункта 6.1 Приложения №2 к настоящему Регламенту об академической честности, а именно несамостоятельное выполнение заданий Отборочного этапа по следующим основаниям:

Решение задачи №4 Младшей Лиги («Li-ion») команды **ChemStorm** по своей логике и структуре совпадает с ответом, сгенерированным Искусственным Интеллектом (смотреть Рис 1).

Корректный ответ должен содержать разновидность уравнение Фарадея, в котором количество электричество и количество вещества лития друг к другу приравниваются. Формат написания $Q = I \cdot t$, $n(\text{Li}) = Q/F$ не принимался из-за нехарактерности формата для решений задач по олимпиадной химии и совпадает со структурой ответов, выдаваемых Искусственным Интеллектом.



Решения команды **Catalyst**

Члены дисквалифицированной команды **Catalyst**:

ФИО Участников	Школа
Серік Бакдәулет Дарханұлы	Лицей № 166 Алматы
Айтжанова Айсулу Саурыкқызы	
Галаева Элана Ваитовна	

6. Команду **PepeTeam** за нарушение пункта 6.1 Приложения №2 к настоящему Регламенту об академической честности, а именно несамостоятельное выполнение заданий Отборочного этапа по следующим основаниям:

Решение задачи №4 Младшей Лиги («Li-ion») команды **ChemStorm** по своей логике и структуре совпадает с ответом, сгенерированным Искусственным Интеллектом (смотреть Рис 1).

Корректный ответ должен содержать разновидность уравнение Фарадея, в котором количество электричество и количество вещества лития друг к другу приравниваются. Формат написания $Q=I \cdot t$, $n(\text{Li})=Q/F$ не принимался из-за нехарактерности формата для решений задач по олимпиадной химии и совпадает со структурой ответов, выдаваемых Искусственным Интеллектом.

④

$$1. \quad E_{\text{эп}} = E_{\text{кат}} - E_{\text{ан}}$$

$$E_{\text{эп}} = 0.06 + 0.04 = 0.1 \text{ В} \quad \text{О/м: } E_{\text{эп}} = 0.1 \text{ В}$$

2. Дано:

$$P = U \cdot I = 3.7 \cdot 2 = 7.4 \text{ Вт}$$

$$E = P \cdot t = 7.4 \text{ Вт} \cdot 3 \text{ с} = 22.2 \text{ Дж}$$

$$\text{О/м: } E = 22.2 \text{ Дж}$$

3.

$$Q = z \cdot (3 \cdot 3600) = 2 \cdot 10800 \text{ Кл}$$

$$n = \frac{Q}{F} = \frac{21600 \text{ Кл}}{96485 \text{ Кл/моль}} = 0.224 \text{ моль}$$

$$m(\text{Li}) = 7 \cdot 0.224 = 1.568 \text{ г}$$

$$\text{О/м: } m(\text{Li}) = 1.568 \text{ г}$$

Решения команды **PepeTeam**

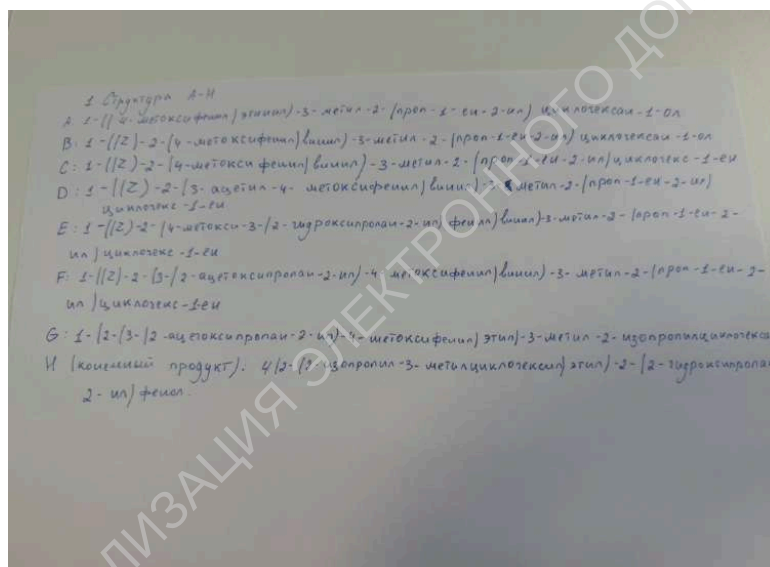
Члены дисквалифицированной команды **PepeTeam**:

ФИО Участников	Школа
Аскар Алемхан Ринатулы	НИШ Атырау
Демин Марк Михайлович	
Женис Ернар Маратулы	

7. Команду **Prometheus** за нарушение пункта 6.1 Приложения №2 к настоящему Регламенту об академической честности, а именно несамостоятельное выполнение заданий Отборочного этапа по следующим основаниям:

Решение задачи №4 старшей лиги («Интересный синтез неинтересной молекулы») команды **Prometheus** по своей логике и структуре совпадает с ответом, сгенерированным Искусственным Интеллектом (смотреть Рис 3).

Корректный ответ должен содержать органические структуры, представленные в скелетной форме. Тогда как ответ команды, напротив, дан в виде наименований органических соединений по номенклатуре IUPAC и/или описаний реакций. Подобный формат не характерен для решений задач по олимпиадной химии и совпадает со структурой ответов, выдаваемых Искусственным Интеллектом.



Решения команды Prometheus

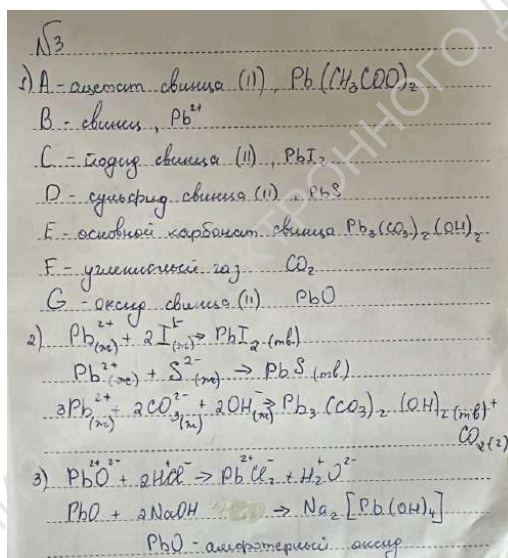
Члены дисквалифицированной команды **Prometheus**:

ФИО Участников	Школа
Алижан Ислам Ахмедұлы	Prometheus School
Печерская Ксения Максимовна	
Темирова Дея Курбановна	

8. Команду **Tsarskaya Vodka** за нарушение пункта 6.1 Приложения №2 к настоящему Регламенту об академической честности, а именно самостоятельное выполнение заданий Отборочного этапа по следующим основаниям:

Решение задачи №3 Старшей Лиги/№2 Младшей Лиги («Инцидент с алхимиком») команды **Tsarskaya Vodka** по своей логике и структуре совпадает с ответом, сгенерированным Искусственным Интеллектом (смотреть Рис 2).

В задаче под соединением Е был загадан основной карбонат свинца вида $(\text{PbOH})_2\text{CO}_3$. Тогда как ответ команды содержит основной карбонат свинца вида $\text{Pb}_3(\text{OH})_2(\text{CO}_3)_2$. Подобное соединение не характерно в задачах по олимпиадной химии, формирование такого осадка не сопровождается выделением газа и такой вариант совпадает с содержанием ответов, выдаваемых Искусственным Интеллектом.



Решения команды **Tsarskaya Vodka**

Члены дисквалифицированной команды **Tsarskaya Vodka**:

ФИО Участников	Школа
Тюгай Мария Валерьевна	НИИШ Наурызбай Алматы
Миркурбан Айым Мураткызы	
Сұлтанай Нұрсыйла	

9. Команду **ChemStorm** за нарушение пункта 6.1 Приложения №2 к настоящему Регламенту об академической честности, а именно несамостоятельное выполнение заданий Отборочного этапа по следующим основаниям:

Решение задачи №4 Младшей Лиги («Li-ion») команды **ChemStorm** по своей логике и структуре совпадает с ответом, сгенерированным Искусственным Интеллектом (смотреть Рис 1).

Корректный ответ должен содержать разновидность уравнение Фарадея, в котором количество электричество и количество вещества лития друг к другу приравниваются. Формат написания $Q=I \cdot t$, $n(\text{Li})=Q/F$ не принимался из-за не характеристики формата для решений задач по олимпиадной химии и совпадает со структурой ответов, выдаваемых Искусственным Интеллектом.

Задача №3. Инцидент с алхимиком

Дано:

- Металл В с иодидом натрия → жёлтый осадок С
- Металл В с сульфидом натрия → чёрный осадок D
- С угольной кислотой → основная соль Е + газ F
- Раствор соединения G амфотерный
- Символ Сатурна в алхимии – **Pb**
- Белый порошок А с **конц.** H_2SO_4 → запах уксусной кислоты

Решение:

1. Определение веществ:

- Символ Сатурна соответствует свинцу → В = **Pb**
- жёлтый осадок с иодидом → С = **PbI₂**
- чёрный осадок с сульфидом → D = **PbS**
- Основная соль свинца с CO_3^{2-} → E = **Pb₂(CO₃)₂(OH)₂**
- Газ F = **CO₂**
- Амфотерное соединение → G = **Pb(OH)₂**
- Белый порошок, дающий с H_2SO_4 уксусную кислоту → A = **Pb(CH₃COO)₂**

2. Уравнения реакций:

Реакция 1: $\text{Pb}^{2+} + 2\text{I}^- \rightarrow \text{PbI}_2 \downarrow$
 Реакция 2: $\text{Pb}^{2+} + \text{S}^{2-} \rightarrow \text{PbS} \downarrow$
 Реакция 3: $3\text{Pb}^{2+} + 4\text{HCO}_3^- \rightarrow \text{Pb}_2(\text{CO}_3)_2(\text{OH})_2 \downarrow + 2\text{CO}_2 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$

3. Обоснование амфотерности **Pb(OH)₂**:

- С кислотой: $\text{Pb(OH)}_2 + 2\text{HCl} \rightarrow \text{PbCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
- Со щёлочью: $\text{Pb(OH)}_2 + 2\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}_2[\text{Pb(OH)}_4]$

Ответ:

1. A = **Pb(CH₃COO)₂**, B = **Pb**, C = **PbI₂**, D = **PbS**,
 E = **Pb₂(CO₃)₂(OH)₂**, F = **CO₂**, G = **Pb(OH)₂**
 2. Уравнений реакций 1-3 приведены выше
 3. Амфотерность доказана реакциями с **HCl** и **NaOH**

Решения команды ChemStorm

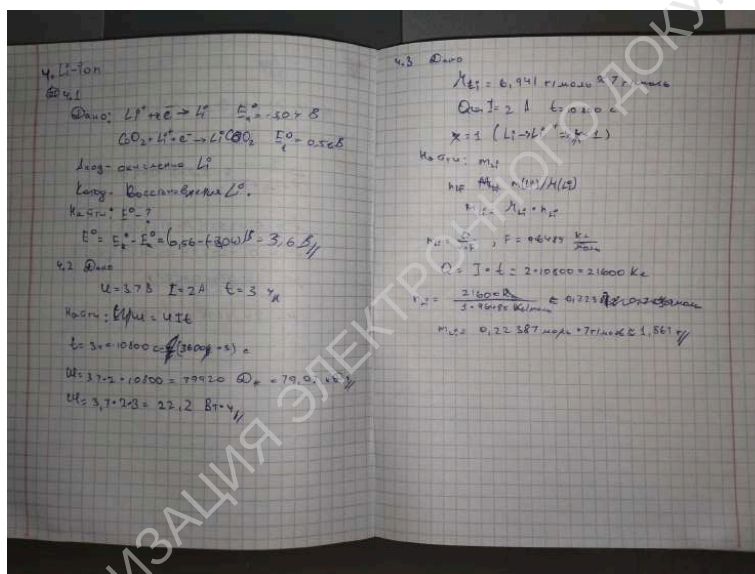
Члены дисквалифицированной команды **ChemStorm**:

ФИО Участников	Школа
Ким Богдан	Гимназия №120
Сеньковец Савелий	
Женисов Алтынбек	

10. Команду **KasperSky** за нарушение пункта 6.1 Приложения №2 к настоящему Регламенту об академической честности, а именно несамостоятельное выполнение заданий Отборочного этапа по следующим основаниям:

Решение задачи №4 Младшей Лиги («Li-ion») команды **KasperSky** по своей логике и структуре совпадает с ответом, сгенерированным Искусственным Интеллектом (смотреть Рис 1).

Корректный ответ должен содержать разновидность уравнение Фарадея, в котором количество электричество и количество вещества лития друг к другу приравниваются. Формат написания $Q=I \cdot t$, $n(\text{Li})=Q/F$ не принимался из-за нехарактерности формата для решений задач по олимпиадной химии и совпадает со структурой ответов, выдаваемых Искусственным Интеллектом.



Решения команды **KasperSky**

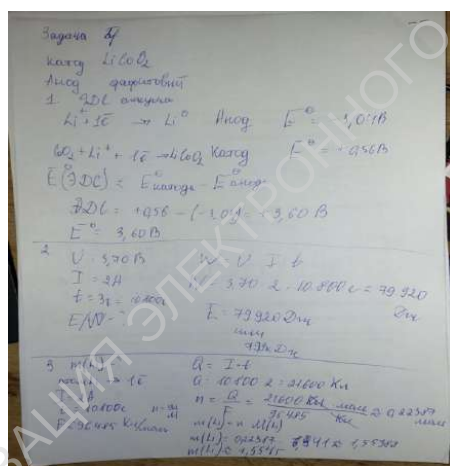
Члены дисквалифицированной команды **KasperSky**:

ФИО Участников	Школа
Нурлан Максат Мейрамбекулы	НИШ Нура Астана
Уринбасар Расул Нурбекулы	
Куандык Кудирет Абзалулы	
Базарбай Мансур Турлыбекулы	

11. Команду **The covalent four** за нарушение пункта 6.1 Приложения №2 к настоящему Регламенту об академической честности, а именно самостоятельное выполнение заданий Отборочного этапа по следующим основаниям:

Решение задачи №4 Младшей Лиги («Li-ion») команды **The covalent four** по своей логике и структуре совпадает с ответом, сгенерированным Искусственным Интеллектом (смотреть Рис 1).

Корректный ответ должен содержать разновидность уравнение Фарадея, в котором количество электричество и количество вещества лития друг к другу приравниваются. Формат написания $Q=I \cdot t$, $n(\text{Li})=Q/F$ не принимался из-за не характерности формата для решений задач по олимпиадной химии и совпадает со структурой ответов, выдаваемых Искусственным Интеллектом.



Решения команды **The covalent four**

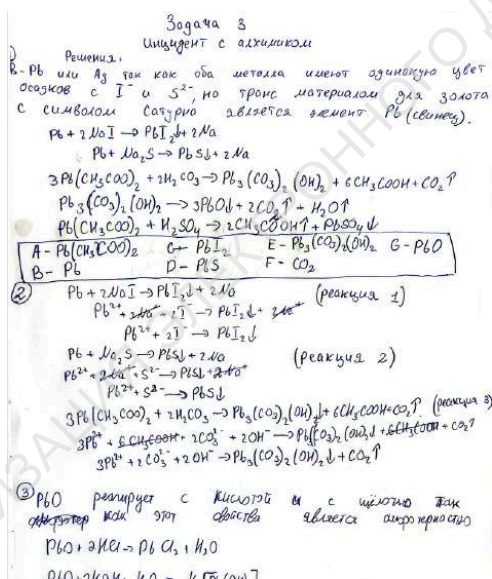
Члены дисквалифицированной команды **The covalent four**:

ФИО Участников	Школа
Есманова Айгерим Ержановна	НИИШ Петропавловск
Кох Регина Ивановна	
Рсалиева Дильназ Расуловна	
Омарова Томирис Думановна	

12. Команду **Formula X** за нарушение пункта 6.1 Приложения №2 к настоящему Регламенту об академической честности, а именно несамостоятельное выполнение заданий Отборочного этапа по следующим основаниям:

Решение задачи №3 Старшей Лиги/№2 Младшей Лиги («Инцидент с алхимиком») команды **Formula X** по своей логике и структуре совпадает с ответом, сгенерированным Искусственным Интеллектом (смотреть Рис 2).

В задаче под соединением Е был загадан основной карбонат свинца вида $(PbOH)_2CO_3$. Тогда как ответ команды содержит основной карбонат свинца вида $Pb_3(OH)_2(CO_3)_2$. Подобное соединение не характерно в задачах по олимпиадной химии, формирование такого осадка не сопровождается выделением газа и такой вариант совпадает с содержанием ответов, выдаваемых Искусственным Интеллектом.



Решения команды **Formula X**

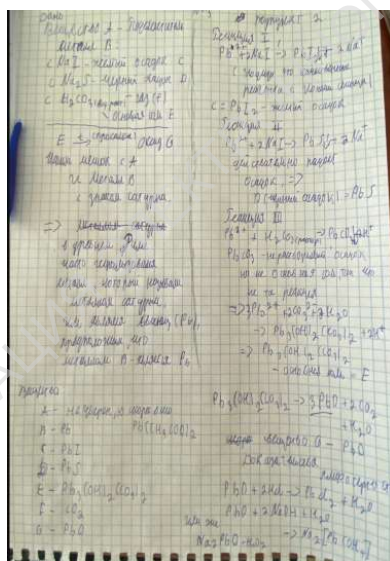
Члены дисквалифицированной команды **Formula X**:

ФИО Участников	Школа
Сабит Абдулазиз Ержанұлы	БИЛ Тараз
Әлімхан Айсұлтан Азаматұлы	
Қуаныш Айсұлтан Ерланұлы	
Якуп Бекарыс Сапарбайұлы	

13. Команду **Berzelius barn** за нарушение пункта 6.1 Приложения №2 к настоящему Регламенту об академической честности, а именно несамостоятельное выполнение заданий Отборочного этапа по следующим основаниям:

Решение задачи №3 Старшей Лиги/№2 Младшей Лиги («Инцидент с алхимиком») команды **Berzelius barn** по своей логике и структуре совпадает с ответом, сгенерированным Искусственным Интеллектом (смотреть Рис 2).

В задаче под соединением Е был загадан основной карбонат свинца вида $(PbOH)_2CO_3$. Тогда как ответ команды содержит основной карбонат свинца вида $Pb_3(OH)_2(CO_3)_2$. Подобное соединение не характерно в задачах по олимпиадной химии, формирование такого осадка не сопровождается выделением газа и такой вариант совпадает с содержанием ответов, выдаваемых Искусственным Интеллектом.



Решения команды **Berzelius barn**

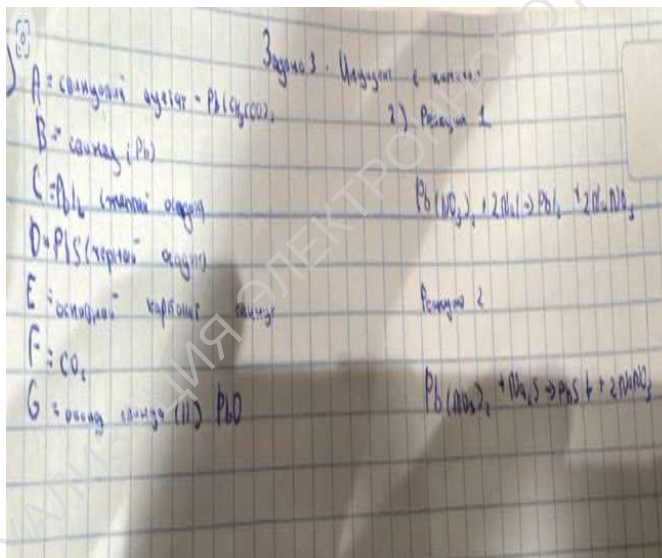
Члены дисквалифицированной команды **Berzelius barn**:

ФИО Участников	Школа
Максот Рашит Канатулы	НИИШ Атырау
Коньс Мадж Жомартулы	
Бекбасова Дарина Тимуровна	
Сатханбаев Алишер Женисбекович	

14. Команду **kyzdar** за нарушение пункта 6.1 Приложения №2 к настоящему Регламенту об академической честности, а именно несамостоятельное выполнение заданий Отборочного этапа по следующим основаниям:

Решение задачи №3 Старшей Лиги/№2 Младшей Лиги («Инцидент с алхимиком») команды **kyzdar** по своей логике и структуре совпадает с ответом, сгенерированным Искусственным Интеллектом (смотреть Рис 2).

В задаче под соединением Е был загадан основной карбонат свинца вида $(PbOH)_2CO_3$. Тогда как ответ команды содержит основной карбонат свинца вида $Pb_3(OH)_2(CO_3)_2$. Подобное соединение не характерно в задачах по олимпиадной химии, формирование такого осадка не сопровождается выделением газа и такой вариант совпадает с содержанием ответов, выдаваемых Искусственным Интеллектом.



Решения команды **kyzdar**

Члены дисквалифицированной команды **kyzdar**:

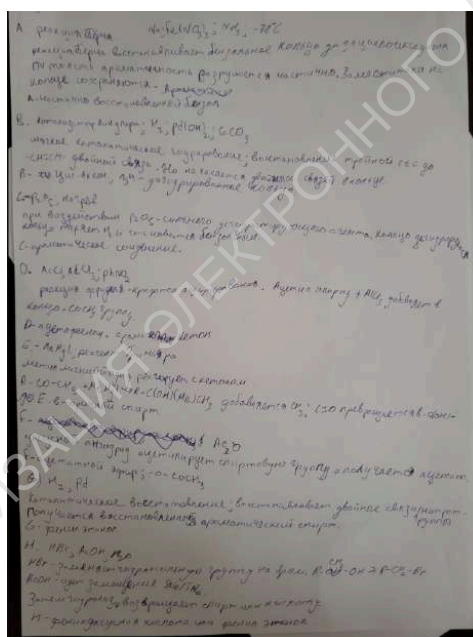
ФИО Участников	Школа
Бейсембаева Камила Мирасовна	FIZTEX
Куланова Айлин Арслановна	

Ерсаин Адель Дамировна	
------------------------	--

15. Команду **SAD** за нарушение пункта 6.1 Приложения №2 к настоящему Регламенту об академической честности, а именно несамостоятельное выполнение заданий Отборочного этапа по следующим основаниям:

Решение задачи №4 старшей лиги («Интересный синтез неинтересной молекулы») команды **SAD** по своей логике и структуре совпадает с ответом, сгенерированным Искусственным Интеллектом (смотреть Рис 3).

Корректный ответ должен содержать органические структуры, представленные в скелетной форме. Тогда как ответ команды, напротив, дан в виде наименований органических соединений по номенклатуре IUPAC и/или описаний реакций. Подобный формат не характерен для решений задач по олимпиадной химии и совпадает со структурой ответов, выдаваемых Искусственным Интеллектом (смотреть Рис 3).



Решения команды SAD

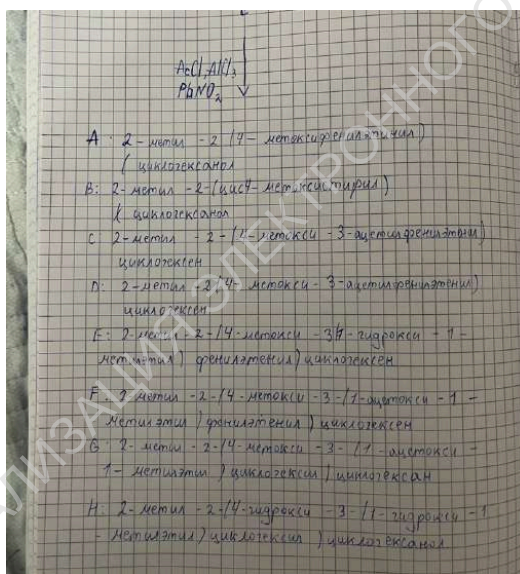
Члены дисквалифицированной команды **SAD**:

ФИО Участников	Школа
Ахметжан Айдын Мәдиұлы	НИИШ Абай Шымкент
Саттарқұл Шейхаслан Жайдарұлы	
Машанло Дияра Абдурашитовна	

16. Команду **Adarzhaba** за нарушение пункта 6.1 Приложения №2 к настоящему Регламенту об академической честности, а именно несамостоятельное выполнение заданий Отборочного этапа по следующим основаниям:

Решение задачи №4 старшей лиги («Интересный синтез неинтересной молекулы») команды **Adarzhaba** по своей логике и структуре совпадает с ответом, сгенерированным Искусственным Интеллектом (смотреть Рис 3).

Корректный ответ должен содержать органические структуры, представленные в скелетной форме. Тогда как ответ команды, напротив, дан в виде наименований органических соединений по номенклатуре IUPAC и/или описаний реакций. Подобный формат не характерен для решений задач по олимпиадной химии и совпадает со структурой ответов, выдаваемых Искусственным Интеллектом.



Решения команды **Adarzhaba**

Члены дисквалифицированной команды **Adarzhaba**:

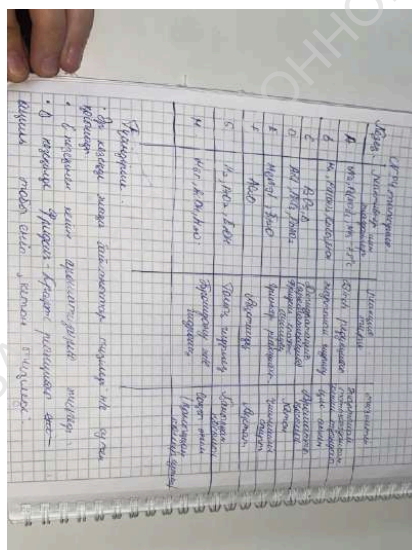
ФИО Участников	Школа
Әжібай Аружан Асланқызы	Школа №102 Астана
Мұса Балауса Оразбайқызы	Школа №60 Астана

Саттар Адина Маликкызы	Школа №72 Астана
Жанарыскызы Жанель	

17. Команду **Chemisty stars** за нарушение пункта 6.1 Приложения №2 к настоящему Регламенту об академической честности, а именно несамостоятельное выполнение заданий Отборочного этапа по следующим основаниям:

Решение задачи №4 старшей лиги («Интересный синтез неинтересной молекулы») команды **Chemisty stars** по своей логике и структуре совпадает с ответом, сгенерированным Искусственным Интеллектом (смотреть Рис 3).

Корректный ответ должен содержать органические структуры, представленные в скелетной форме. Тогда как ответ команды, напротив, дан в виде наименований органических соединений по номенклатуре IUPAC и/или описаний реакций. Подобный формат не характерен для решений задач по олимпиадной химии и совпадает со структурой ответов, выдаваемых Искусственным Интеллектом.



Решения команды **Chemisty stars**

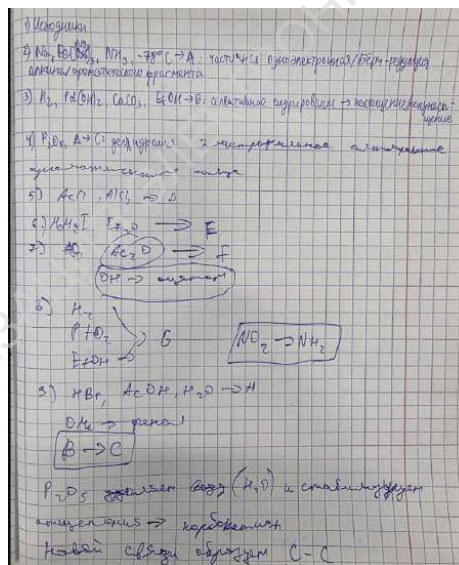
Члены дисквалифицированной команды **Chemisty stars**:

ФИО Участников	Школа
Мұрат Нұрсая Арсланқызы	Гимназия №59
Абдрей Әділбек Ғабитұлы	
Сары Нұрбибі Жандосқызы	
Мұхит Амира Серікқызы	

18. Команду **Caesium** за нарушение пункта 6.1 Приложения №2 к настоящему Регламенту об академической честности, а именно несамостоятельное выполнение заданий Отборочного этапа по следующим основаниям:

Решение задачи №4 старшей лиги («Интересный синтез неинтересной молекулы») команды **Caesium** по своей логике и структуре совпадает с ответом, сгенерированным Искусственным Интеллектом (смотреть Рис 3).

Корректный ответ должен содержать органические структуры, представленные в скелетной форме. Тогда как ответ команды, напротив, дан в виде наименований органических соединений по номенклатуре IUPAC и/или описаний реакций. Подобный формат не характерен для решений задач по олимпиадной химии и совпадает со структурой ответов, выдаваемых Искусственным Интеллектом.



Решения команды **Caesium**

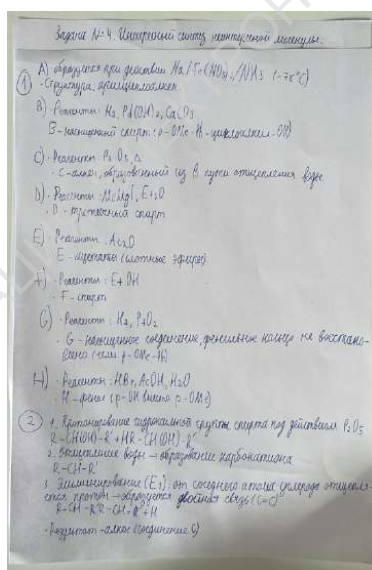
Члены дисквалифицированной команды **Caesium**:

ФИО Участников	Школа
Шайгазы Абылайхан Айбекұлы	Орта мектеп-гимназия
Алибек Абылайхан Асқарұлы	
Омар Наубетбай Аймырзаұлы	

19. Команду **Chem Unity** за нарушение пункта 6.1 Приложения №2 к настоящему Регламенту об академической честности, а именно несамостоятельное выполнение заданий Отборочного этапа по следующим основаниям:

Решение задачи №4 старшей лиги («Интересный синтез неинтересной молекулы») команды **Chem Unity** по своей логике и структуре совпадает с ответом, сгенерированным Искусственным Интеллектом (смотреть Рис 3).

Корректный ответ должен содержать органические структуры, представленные в скелетной форме. Тогда как ответ команды, напротив, дан в виде наименований органических соединений по номенклатуре IUPAC и/или описаний реакций. Подобный формат не характерен для решений задач по олимпиадной химии и совпадает со структурой ответов, выдаваемых Искусственным Интеллектом.

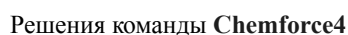


Решения команды **Chem Unity**

Члены дисквалифицированной команды **Chem Unity**:

20. Команду **Chemforce4** за нарушение пункта 6.1 Приложения №2 к настоящему Регламенту об академической честности, а именно несамостоятельное выполнение заданий Отборочного этапа по следующим основаниям:

Корректный ответ должен содержать органические структуры, представленные в скелетной форме. Тогда как ответ команды, напротив, дан в виде наименований органических соединений по номенклатуре IUPAC и/или описаний реакций. Подобный формат не характерен для решений задач по олимпиадной химии и совпадает со структурой ответов, выдаваемых Искусственным Интеллектом.



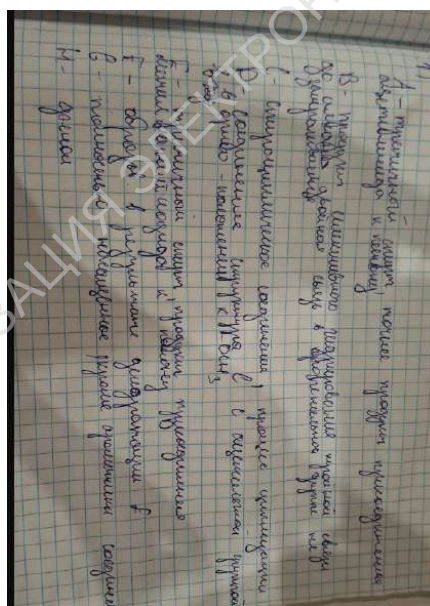
ФИО Участников	Школа
----------------	-------

Тастайбек Аяжан	Алматы қаласы, Алатау ауданы, 213 ЖББМ
Тастайбек Аружан	
Еркетай Елнұр	
Әубәкір Нағима	

21. Команду **Rivey** за нарушение пункта 6.1 Приложения №2 к настоящему Регламенту об академической честности, а именно несамостоятельное выполнение заданий Отборочного этапа по следующим основаниям:

Решение задачи №4 старшей лиги («Интересный синтез неинтересной молекулы») команды **Rivey** по своей логике и структуре совпадает с ответом, сгенерированным Искусственным Интеллектом (смотреть Рис 3).

Корректный ответ должен содержать органические структуры, представленные в скелетной форме. Тогда как ответ команды, напротив, дан в виде наименований органических соединений по номенклатуре IUPAC и/или описаний реакций. Подобный формат не характерен для решений задач по олимпиадной химии и совпадает со структурой ответов, выдаваемых Искусственным Интеллектом.



Решения команды **Rivey**

Члены дисквалифицированной команды **Rivey**:

ФИО Участников	Школа
----------------	-------

Касымова Зияда Асхатовна	НИИШ Кокшетау
Болат Дана	
Каирбек Ансар Берікұлы	

22. Команду **pHun** за нарушение пункта 6.1 Приложения №2 к настоящему Регламенту об академической честности, а именно несамостоятельное выполнение заданий Отборочного этапа по следующим основаниям:

Решение задачи №4 старшей лиги («Интересный синтез неинтересной молекулы») команды **pHun** по своей логике и структуре совпадает с ответом, сгенерированным Искусственным Интеллектом (смотреть Рис 3).

Корректный ответ должен содержать органические структуры, представленные в скелетной форме. Тогда как ответ команды, напротив, дан в виде наименований органических соединений по номенклатуре IUPAC и/или описаний реакций. Подобный формат не характерен для решений задач по олимпиадной химии и совпадает со структурой ответов, выдаваемых Искусственным Интеллектом.

№4

1.

A – p-метоксифенил–C≡C–CH(OH)

B – p-метоксифенил–CH₂–CH(OH)

C – p-метоксифенил–CH=CH

D – p-ацетил-p-метоксифенил–CH=CH

E – Ar–C(OH)(CH₃)–CH=CH (третичный спирт)

F – Ar–C(OAc)(CH₃)–CH=CH (ацетат)

G – Ar–C(OAc)(CH₃)–CH₂–CH₂ (восстановленный)

H – Ar–C(Br)(CH₃)–CH₂–CH₂ соответствующий спирт

2.

Превращение B → C:

Во вторичном спирте (B) при действии P₂O₅ происходит отщепление воды (дегидратация). Сначала спирт протонируется, уходит молекула H₂O, образуется бензильный карбокатион. Затем от соседнего углерода отщепляется протон, и образуется двойная связь → алкен (C).

Решения команды **pHun**

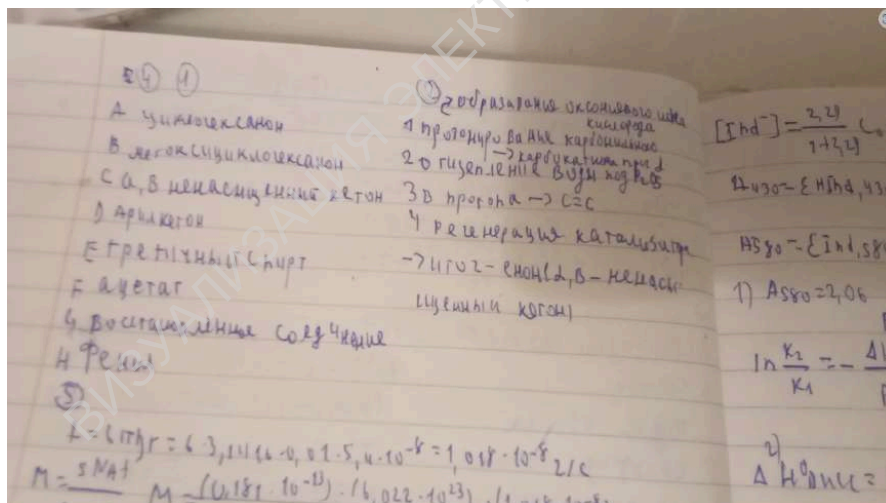
Члены дисквалифицированной команды **pHun**:

ФИО Участников	Школа
Шайханкызы Камила	НИИШ Наурызбай
Исмаилова Асемхан Абдрахмановна	Алматы
Байбатырова Дамиля Муратовна	Гимназия N56 г.Алматы

23. Команду **Polite** за нарушение пункта 6.1 Приложения №2 к настоящему Регламенту об академической честности, а именно несамостоятельное выполнение заданий Отборочного этапа по следующим основаниям:

Решение задачи №4 старшей лиги («Интересный синтез неинтересной молекулы») команды **Polite** по своей логике и структуре совпадает с ответом, сгенерированным Искусственным Интеллектом (смотреть Рис 3).

Корректный ответ должен содержать органические структуры, представленные в скелетной форме. Тогда как ответ команды, напротив, дан в виде наименований органических соединений по номенклатуре IUPAC и/или описаний реакций. Подобный формат не характерен для решений задач по олимпиадной химии и совпадает со структурой ответов, выдаваемых Искусственным Интеллектом.



Решения команды **Polite**

Члены дисквалифицированной команды **Polite**:

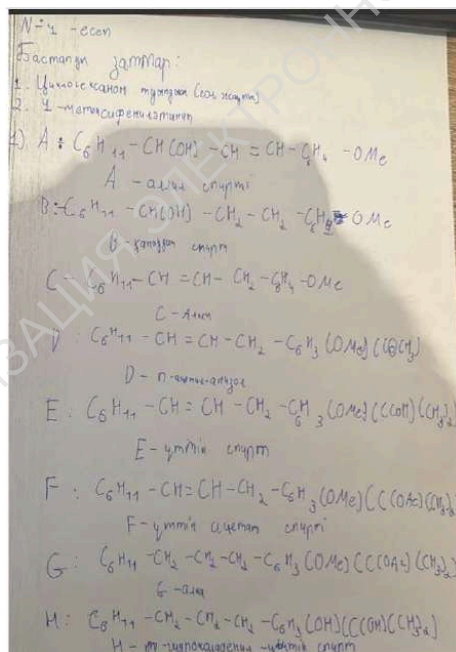
ФИО Участников	Школа
----------------	-------

Мамытхан Арлан Бақытжанұлы	СОШ №39 им. Темірбек Кожакеева
копина ева александровна	МБОУ СОШ №7
Шагиров Амирхан	СОШ №40 Астана

24. Команду **4mula** за нарушение пункта 6.1 Приложения №2 к настоящему Регламенту об академической честности, а именно несамостоятельное выполнение заданий Отборочного этапа по следующим основаниям:

Решение задачи №4 старшей лиги («Интересный синтез неинтересной молекулы») команды **4mula** по своей логике и структуре совпадает с ответом, сгенерированным Искусственным Интеллектом (смотреть Рис 3).

Корректный ответ должен содержать органические структуры, представленные в скелетной форме. Тогда как ответ команды, напротив, дан в виде наименований органических соединений по номенклатуре IUPAC и/или описаний реакций. Подобный формат не характерен для решений задач по олимпиадной химии и совпадает со структурой ответов, выдаваемых Искусственным Интеллектом.



Решения команды **4mula**

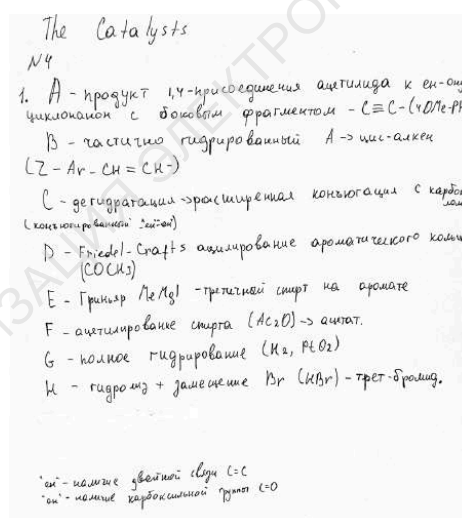
Члены дисквалифицированной команды **4mula**:

ФИО Участников	Школа
Уалиева Бегим-Ай Уалиевна	НИИШ Тараз
Құрманәлі Абылайхан Ғалымжанұлы	
Саттарқұл Шейхаслан Жайдарұлы	
Советбек Куаныш Саматұлы	

25. Команду **The Catalysts** за нарушение пункта 6.1 Приложения №2 к настоящему Регламенту об академической честности, а именно несамостоятельное выполнение заданий Отборочного этапа по следующим основаниям:

Решение задачи №4 старшей лиги («Интересный синтез неинтересной молекулы») команды **The Catalyst** по своей логике и структуре совпадает с ответом, сгенерированным Искусственным Интеллектом (смотреть Рис 3).

Корректный ответ должен содержать органические структуры, представленные в скелетной форме. Тогда как ответ команды, напротив, дан в виде наименований органических соединений по номенклатуре IUPAC и/или описаний реакций. Подобный формат не характерен для решений задач по олимпиадной химии и совпадает со структурой ответов, выдаваемых Искусственным Интеллектом.



Решения команды **The Catalysts**

Члены дисквалифицированной команды **The Catalysts**:

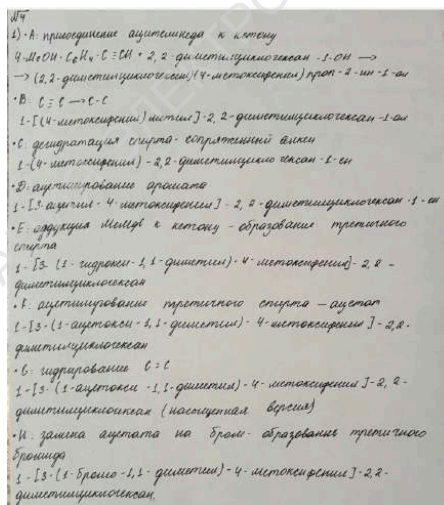
ФИО Участников	Школа
----------------	-------

Жания Кенесова	PIFAGOR high school
Кинжебаева Жания	
Таукель Асель	
Азаматова Аида	

26. Команду **ALLCHEMISTS** за нарушение пункта 6.1 Приложения №2 к настоящему Регламенту об академической честности, а именно самостоятельное выполнение заданий Отборочного этапа по следующим основаниям:

Решение задачи №4 старшей лиги («Интересный синтез неинтересной молекулы») команды **ALLCHEMISTS** по своей логике и структуре совпадает с ответом, сгенерированным Искусственным Интеллектом (смотреть Рис 3).

Корректный ответ должен содержать органические структуры, представленные в скелетной форме. Тогда как ответ команды, напротив, дан в виде наименований органических соединений по номенклатуре IUPAC и/или описаний реакций. Подобный формат не характерен для решений задач по олимпиадной химии и совпадает со структурой ответов, выдаваемых Искусственным Интеллектом.



Решения команды **ALLCHEMISTS**

Члены дисквалифицированной команды **ALLCHEMISTS**:

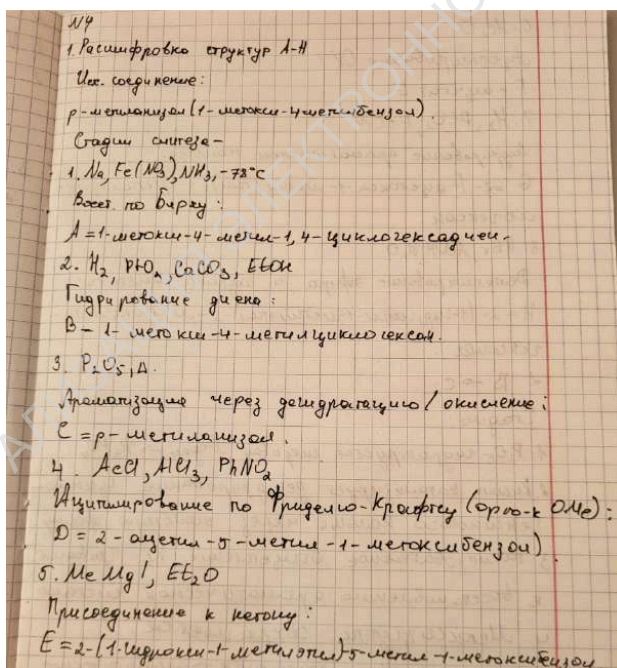
ФИО Участников	Школа
----------------	-------

Ерланұлы Абылайхан	НИИШ Атырау
Атиғолла Айханым Шыныбекқызы	
Мендигалиева Хадиша	
Баймағанбет Фаридә	

27. Команду **Astatium** за нарушение пункта 6.1 Приложения №2 к настоящему Регламенту об академической честности, а именно несамостоятельное выполнение заданий Отборочного этапа по следующим основаниям:

Решение задачи №4 старшей лиги («Интересный синтез неинтересной молекулы») команды **Astatium** по своей логике и структуре совпадает с ответом, сгенерированным Искусственным Интеллектом (смотреть Рис 3).

Корректный ответ должен содержать органические структуры, представленные в скелетной форме. Тогда как ответ команды, напротив, дан в виде наименований органических соединений по номенклатуре IUPAC и/или описаний реакций. Подобный формат не характерен для решений задач по олимпиадной химии и совпадает со структурой ответов, выдаваемых Искусственным Интеллектом.



Решения команды **Astatium**

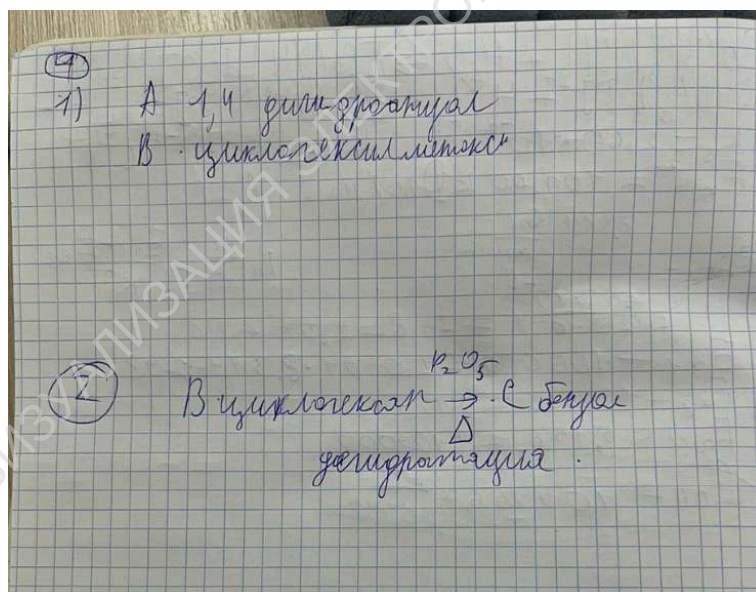
Члены дисквалифицированной команды **Astatium**:

ФИО Участников	Школа
Чегibaев Арлан Сабитович	Лицей №2 г.Караганда
Федяева Виктория Васильевна	
Нуркенова Диана Ардаковна	
Аукенова Дильназ Сагынайкызы	

28. Команду **MoleCool** за нарушение пункта 6.1 Приложения №2 к настоящему Регламенту об академической честности, а именно несамостоятельное выполнение заданий Отборочного этапа по следующим основаниям:

Решение задачи №4 старшей лиги («Интересный синтез неинтересной молекулы») команды **MoleCool** по своей логике и структуре совпадает с ответом, сгенерированным Искусственным Интеллектом (смотреть Рис 3).

Корректный ответ должен содержать органические структуры, представленные в скелетной форме. Тогда как ответ команды, напротив, дан в виде наименований органических соединений по номенклатуре IUPAC и/или описаний реакций. Подобный формат не характерен для решений задач по олимпиадной химии и совпадает со структурой ответов, выдаваемых Искусственным Интеллектом.



Решения команды **MoleCool**

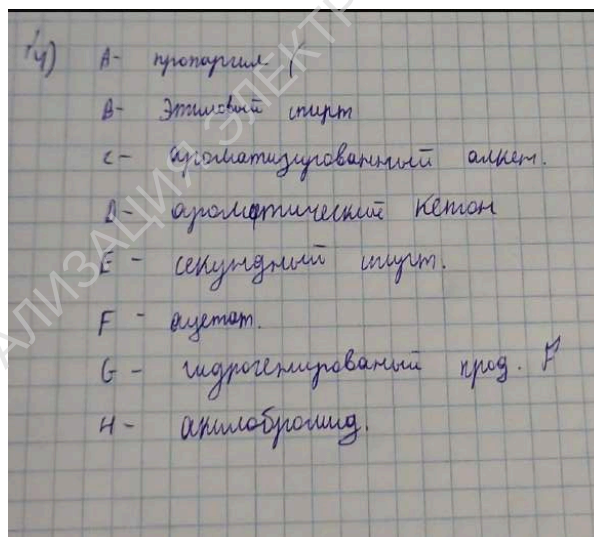
Члены дисквалифицированной команды **MoleCool**:

ФИО Участников	Школа
Хасенова Гауһар Тимурқызы	НИИШ Актау
Бейбіт Инара Алибекқызы	
Токенов Жангир Жанатович	

29. Команду **meat beaters** за нарушение пункта 6.1 Приложения №2 к настоящему Регламенту об академической честности, а именно несамостоятельное выполнение заданий Отборочного этапа по следующим основаниям:

Решение задачи №4 старшей лиги («Интересный синтез неинтересной молекулы») команды **meat beaters** по своей логике и структуре совпадает с ответом, сгенерированным Искусственным Интеллектом (смотреть Рис 3).

Корректный ответ должен содержать органические структуры, представленные в скелетной форме. Тогда как ответ команды, напротив, дан в виде наименований органических соединений по номенклатуре IUPAC и/или описаний реакций. Подобный формат не характерен для решений задач по олимпиадной химии и совпадает со структурой ответов, выдаваемых Искусственным Интеллектом.



Решения команды **meat beaters**

Члены дисквалифицированной команды **meat beaters**:

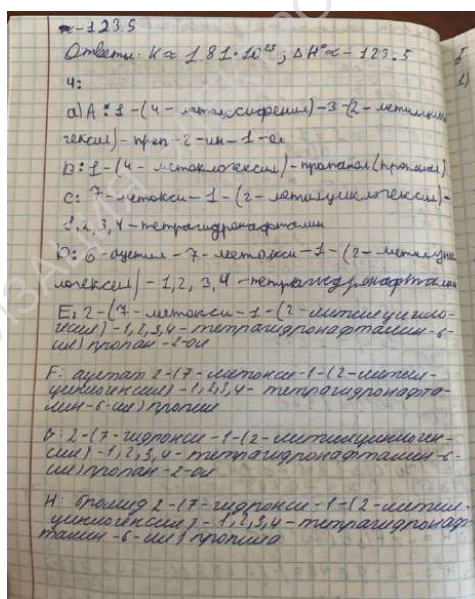
ФИО Участников	Школа
----------------	-------

Садвакасов Исмаил	TOO «PhysTech School Almaty»
Ибраева Айлара	
Вута Георгий	
сазыкин марк	

30. Команду **Invision** за нарушение пункта 6.1 Приложения №2 к настоящему Регламенту об академической честности, а именно несамостоятельное выполнение заданий Отборочного этапа по следующим основаниям:

Решение задачи №4 старшей лиги («Интересный синтез неинтересной молекулы») команды **Invision** по своей логике и структуре совпадает с ответом, сгенерированным Искусственным Интеллектом (смотреть Рис 3).

Корректный ответ должен содержать органические структуры, представленные в скелетной форме. Тогда как ответ команды, напротив, дан в виде наименований органических соединений по номенклатуре IUPAC и/или описаний реакций. Подобный формат не характерен для решений задач по олимпиадной химии и совпадает со структурой ответов, выдаваемых Искусственным Интеллектом.



Решения команды **Invision**

Члены дисквалифицированной команды **Invision**:

ФИО Участников	Школа
Калиахмет Шугыла Самгаткызы	НИШ Атырау
Сандижан Дамира Нурланқызы	
Ерлік Ермұхаммед Нұртайұлы	

Справочная информация, а именно решения, предлагаемые ИИ:

Формула:

$$E_{\text{ячейки}}^{\circ} = E_{\text{катода}}^{\circ} - E_{\text{анода}}^{\circ}$$

Подставим:

$$E^{\circ} = 0.56 - (-3.04) = 3.60 \text{ В}$$

✓ Ответ:

$$E_{\text{Li-ion}}^{\circ} = 3.60 \text{ В}$$

⚡ (b) Энергия, отдаваемая аккумулятором

Дано:

$$U = 3.70 \text{ В}, \quad I = 2.0 \text{ А}, \quad t = 3.0 \text{ ч}$$

Переведём время в секунды:

$$t = 3.0 \times 3600 = 10800 \text{ с}$$

Энергия:

Переведём время в секунды:

$$t = 3.0 \times 3600 = 10800 \text{ с}$$

Энергия:

$$W = U \times I \times t = 3.70 \times 2.0 \times 10800 = 79920 \text{ Дж}$$

$$W = 7.99 \times 10^4 \text{ Дж} = 79.9 \text{ кДж}$$

⚡ (c) Масса лития, участвующего в реакции

1 атом Li отдаёт 1 электрон → 1 моль Li соответствует 1 Фарадею (96485 Кл).

Количество электричества:

$$Q = I \times t = 2.0 \times 10800 = 21600 \text{ Кл}$$

Количество лития:

$$n(\text{Li}) = \frac{Q}{F} = \frac{21600}{96485} = 0.224 \text{ моль}$$

⚡ (c) масса лития, участвующего в реакции

1 атом Li отдаёт 1 электрон → 1 моль Li соответствует 1 Фарадею (96485 Кл).

Количество электричества:

$$Q = I \times t = 2.0 \times 10800 = 21600 \text{ Кл}$$

Количество лития:

$$n(\text{Li}) = \frac{Q}{F} = \frac{21600}{96485} = 0.224 \text{ моль}$$

Масса:

$$m = n \times M = 0.224 \times 6.94 = 1.55 \text{ г}$$

✓ Ответ:

$$m(\text{Li}) = 1.55 \text{ г}$$

Рис 1. Решение 4-й задачи Младшей Лиги, предлагаемое ИИ

Идентификация веществ А–G

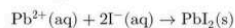
- **A** — свинцовый(II) ацетат, $\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2$ (белый сладкий порошок, «sugar of lead» — использовавшийся как подсластитель в древности). Объясняет и отравление (желудок + нервная система) и то, что при обработке концентр. H_2SO_4 появлялся запах уксусной кислоты (ацетаты разлагаются с выделением уксусной кислоты/ее паров).
- **B** — свинец (Pb) (символ Сатурна = традиционный символ свинца).
- **C** — PbI_2 (желтый осадок).
- **D** — PbS (чёрный осадок).
- **E** — основной карбонат свинца (белая нерастворимая основная соль, исторически «white lead»; формула обычно записывается как $\text{Pb}_3(\text{CO}_3)_2(\text{OH})_2$ или $2\text{PbCO}_3 \cdot \text{Pb}(\text{OH})_2$).
- **F** — CO_2 (углекислый газ).
- **G** — PbO (оксид свинца(II), амфотерный).

ChatGPT

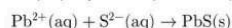
✍ ...

Ионные уравнения реакций 1–3

1. Реакция с иодидом (образуется желтый PbI_2):

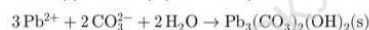


2. Реакция с сульфид-анионом (образуется чёрный PbS):



3. Реакция с раствором угольной кислоты → образование нерастворимой основной соли E и выделение CO_2 .

Образование основного карбоната (одна из корректных форм записи):



(при этом источником CO_3^{2-} была угольная кислота H_2CO_3 , часть которой диссоциирует/декомпозируется — появление CO_2 объясняется разложением H_2CO_3 : $\text{H}_2\text{CO}_3 \rightleftharpoons \text{CO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$). Поэтому газ F — CO_2 .

Рис 2. Решение 3-й задачи Старшей Лиги/2-й задачи Младшей Лиги, предлагаемое ИИ

- **A** — продукт взаимодействия *p*-метоксифенил-ацетилена с циклооксаноном в условиях Na / NH_3 (-78°C) с $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$.

Логика: в этих условиях происходит частичное восстановление арил-ацетилена (и/или аромата) с образованием «полусатурированного» арил-фрагмента и последующей нуклеофильной атакой на карбониль. Поэтому **A** — это бензил(пара-метоксипенил)карбинольный(—)алкил/пропаргилический(или аллильный) спирт/кетон — проще: арил-замещённый вторичный (или третичный) спирт/энон, где к арильной части прикреплён фрагмент от исходного циклооксанонона. (Главная идея: в **A** сохранились OMe и ароматические 4H, ещё виден один «помещённый» протон у C близко к O.)

- **B** — продукт гидрирования **A** (H_2 , $\text{Pd}(\text{OH})_2$, CaCO_3 , EtOH).

Гидрирование насыщает кратные связи (тройные → двойные → насыщенные) и восстанавливает сопряжённости, в результате **B** — соединение, в котором пара-метоксипенильный фрагмент уже связан с насыщенным циклоалкановым фрагментом; в протонных спектрах **B** действительно видна OMe (3,69 ppm, 3H), ароматические 4H (6.81–7.13 ppm → пара-замещённый бензол), один «бензил-тип» или «альфа-кeto/алькогольный» протон ~4.24 ppm (1H) и большая группа алкильных протонов (0.72–1.65, 18H) — это на-пример насыщенный циклоалкил + несколько метильных групп. Таким образом **B** — *p*-MeO-C₆H₄-CH(R)-(циклоалкил) с одним протоном на «CH», много алкильных H.

- **C** — продукт обработки **B** P_2O_5 , Δ (обезвоживание / дегидратация).

P_2O_5 удаляет воду из спирта, даёт образование алкена (в данном случае — конденсация/дегидратация бензил/алькогольного спирта → образование конъюгированного алкена/стилизованного арилен-алкилена). В спектре **C** ароматические сигналы сдвинуты и стали 3H (6.69–6.82 δ , 3H) — это означает, что ароматическое кольцо теперь не полностью симметрично как в **B** (там 4H для пара-замещённого бензола). Причём: при дегидратации/перестройке часть аромата

[Рис 3. Решение 4-й задачи Старшей Лиги, предлагаемое ИИ](#)

Председатель ОМК

Кендірбаев Ж.

Подпись №1

Дата формирования подписи:

30.10.2025 00:28:15 UTC+5

Подписал(а):

КЕНДІРБАЕВ ЖАЛҒАС РУСЛАНҰЛЫ,

Шаблон:

- Политики применения регистрационных свидетельств (1.2.398.3.3.2)

Допустимое использование:

- Цифровая подпись (digitalSignature)
- Неотрекаемость (nonRepudiation)
- Согласование ключей (keyAgreement)
- Удаленная идентификация (1.2.398.3.3.4.3.2)
- Защищенная электронная почта (ЭЦП) (1.3.6.1.5.5.7.3.4)
- Физическое лицо (1.2.398.3.3.4.1.1)